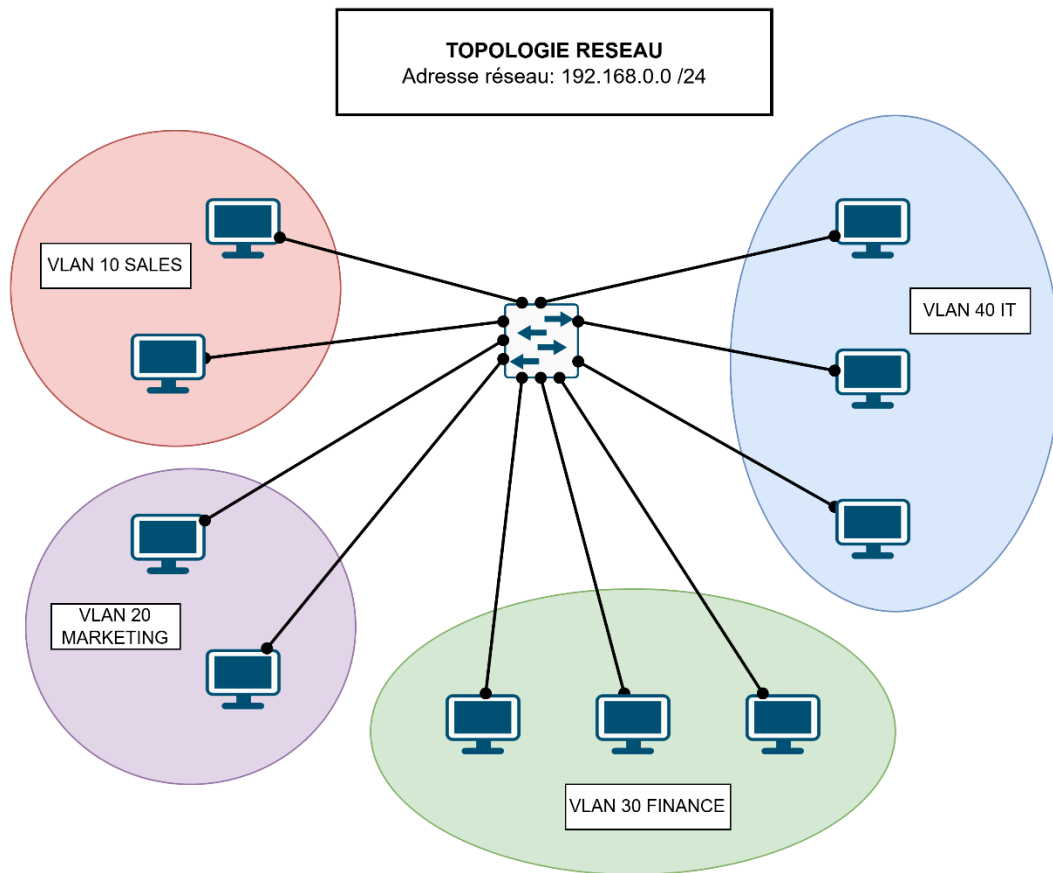


CAHIER DE CHARGE : MISE EN PRATIQUE DES VLANS

1. Topologie



By Armand DONJANG

2. Objectifs

- Concevoir une topologie réseau sous Cisco Packet Tracer.
- Créer plusieurs VLANs.
- Affecter les ports des switches aux VLANs correspondants.
- Vérifier la bonne configuration des VLANs.
- Comprendre la segmentation logique d'un réseau.

3. Plan d'adressage

Liste des VLANs :

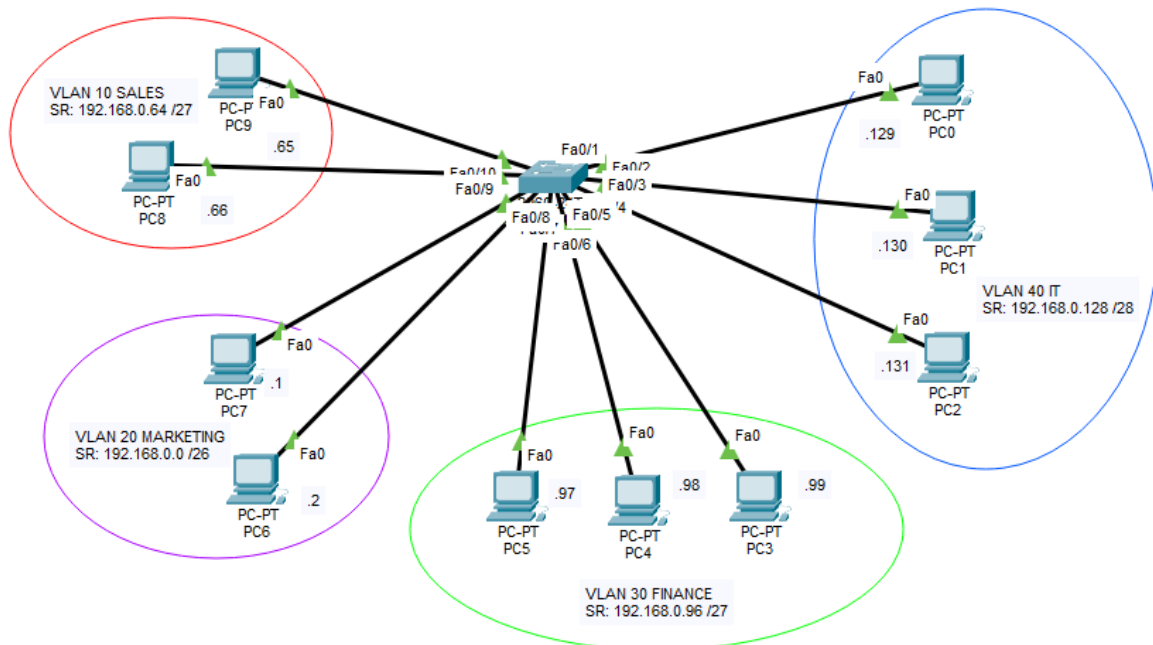
- VLAN 10 Sales : 30 équipements
- VLAN 20 Marketing : 42 équipements
- VLAN 30 Finance : 25 équipements
- VLAN 40 IT : 14 équipements

Tableau des VLANs

VLANs	Nombres d'hôtes	Adresses réseaux	Masques de sous-réseaux	Plages d'adresses	Passerelles
VLAN 10	30	192.168.0.64 /27	255.255.255.224	192.168.0.65 192.168.0.95	192.168.0.94
VLAN 20	42	192.168.0.0 /26	255.255.255.192	192.168.0.1 192.168.0.63	192.168.0.62
VLAN 30	25	192.168.0.96 /27	255.255.255.224	192.168.0.97 192.168.0.127	192.168.0.126
VLAN 40	14	192.168.0.128 /28	255.255.255.240	192.168.0.129 192.168.0.143	192.168.0.142

4. Configuration des équipements

➤ Représentation de la topologie sur packet tracer



➤ Création des VLANs sur le Switch :

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name sales
SW1(config-vlan)#exit
```

```
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name marketing
SW1(config-vlan)#exit
```

```
SW1(config)#vlan 30
SW1(config-vlan)#name finance
SW1(config-vlan)#exit
```

```
SW1(config)#vlan 40
SW1(config-vlan)#name it
SW1(config-vlan)#exit
```

➤ Assignment des VLANs à leurs ports respectifs

```
SW1(config)#interface range f0/1-3
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW1(config-if-range)#exit
```

```
SW1(config)#interface range f0/4-6
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW1(config-if-range)#exit
```

```
SW1(config)#interface range f0/7-8
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1(config-if-range)#exit
```

```
SW1(config)#interface range f0/9-10
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)#exit
```

5. Vérifications

➤ Vérification des VLANs

SW1#show vlan brief

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	sales	active	Fa0/9, Fa0/10
20	marketing	active	Fa0/7, Fa0/8
30	finance	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
40	it	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

SW1#